# CORRIGÉ DU TD DE SVT
## CLASSE : TERMINALE S2

## CORRECTION DU TD N° 2 · THÈME 1
## ORGANISATION DU SYSTÈME NERVEUX CÉRÉBRO-SPINAL DES MAMMIFÈRES

### Correction de l'exercice 1 : Structures et fonctions

**a - 3 ; b - 1 ; c - 4 ; d - 5 ; e - 2 ; f - 6.**

### Correction de l'exercice 2 : Animal décérébré et animal spinal

#### 1) Rôle des hémisphères cérébraux

La grenouille décérébrée a perdu toute activité spontanée (elle ne saute plus seule, ne fuit plus, ne cherche plus sa nourriture), mais elle répond encore aux stimulations. Les hémisphères cérébraux sont donc le siège des **actes volontaires** (activité spontanée, initiative, mémoire).

#### 2) Rôle de l'encéphale restant

Le maintien de l'équilibre, la coordination de la nage (cervelet) et la déglutition (bulbe rachidien) sont conservés : le cervelet et le tronc cérébral assurent la **coordination motrice, l'équilibre** et des réflexes complexes (déglutition, respiration).

#### 3) Rôle de la moelle épinière

Sans encéphale, la grenouille retire encore la patte pincée ; ce réflexe disparaît après destruction de la moelle. La moelle épinière est donc le **centre nerveux des réflexes médullaires** ; elle sert aussi de voie de conduction entre l'encéphale et les organes.

#### 4) Classement

**Actes volontaires** : saut spontané, recherche de nourriture, fuite à l'approche de la main.
**Actes réflexes** : retrait de la patte pincée, déglutition de l'appât, nage réflexe, maintien de l'équilibre.

### Correction de l'exercice 3 : Structure d'un nerf

#### 1) Légende

1 : épinèvre (enveloppe conjonctive du nerf) ; 2 : périnèvre (enveloppe d'un faisceau) ; 3 : faisceau de fibres nerveuses ; 4 : nœud de Ranvier ; 5 : gaine de myéline ; 6 : axone (cylindraxe).

#### 2) Fibre myélinisée et fibre amyélinique

La fibre myélinisée possède une gaine de myéline interrompue au niveau des nœuds de Ranvier ; la fibre amyélinique en est dépourvue (l'axone est seulement entouré par la cellule de Schwann).

#### 3) Nerf et neurones

Un nerf ne contient que des **prolongements** (axones et dendrites longues) de neurones, regroupés en faisceaux. Les corps cellulaires de ces neurones sont situés dans les centres nerveux (moelle, encéphale) ou dans les ganglions. Le nerf est donc un ensemble de fibres et non de neurones entiers.

## Correction de l'exercice 4 : Une section accidentelle de la moelle

### 1) Paralysie

Les ordres moteurs volontaires naissent dans le cortex cérébral et descendent par la moelle jusqu'aux motoneurones de la moelle lombaire. La section interrompt ces voies descendantes : les ordres n'atteignent plus les muscles des jambes.

### 2) Insensibilité

Les messages sensitifs venus de la peau des jambes entrent dans la moelle lombaire, sous la section, et doivent remonter jusqu'au cortex pour devenir une sensation consciente. La section bloque cette remontée : il n'y a plus de sensation.

### 3) Persistance du réflexe rotulien

Le centre du réflexe rotulien est la moelle lombaire, située sous la section et restée intacte, ainsi que les nerfs et les racines. L'arc réflexe est donc complet. Le réflexe est même exagéré car l'encéphale ne le contrôle plus (perte de l'inhibition venue des centres supérieurs).

### 4) Type de paralysie

C'est une **paraplégie**. Une section au niveau cervical paralyserait les quatre membres et le tronc (**tétraplégie**) et pourrait gêner la respiration si elle était très haute.

## Correction de l'exercice 5 : Vrai ou faux

1) **Faux** : il y a 12 paires de nerfs crâniens et 31 paires de nerfs rachidiens.
2) **Faux** : chez l'adulte, la moelle s'arrête vers la 2$^{e}$ vertèbre lombaire ; plus bas se trouvent les racines (queue de cheval).
3) **Vrai** : il circule dans l'espace sous-arachnoïdien et dans les cavités du névraxe.
4) **Vrai**. 5) **Vrai**.
6) **Faux** : le cervelet provient du métencéphale (rhombencéphale) ; le mésencéphale donne les pédoncules cérébraux et les tubercules quadrijumeaux.

LN_EDUCATION